

Étude de pricing — Packaging Flotte Pro à 3 niveaux

Document interne · Statut : étude pré-décisionnelle · Auteur : Pièces, équipe produit · Date : mai 2026

⚠ **Document partiellement obsolète (mise à jour 2026-06-04).** Le modèle de « SLA monétisé » avec **pénalités / remboursement en cas de breach a été abandonné**. Flotte Pro + propose désormais la livraison express comme un **bénéfice de service : 3 heures, 6 heures maximum à Abidjan** (livraison prioritaire hors Abidjan), **sans SLA contractuel ni pénalité**. Les sections ci-dessous décrivant le coût d'un breach, le taux de breach cible, les webhooks SLA et les remboursements automatiques sont conservées comme historique de réflexion mais **ne reflètent plus l'offre**. Le tarif cible reste **10 000 F / véhicule / mois** (Flotte Pro +), positionné comme le meilleur rapport.

Contexte et erreur conceptuelle à éviter

Le modèle initialement envisagé reposait sur un gratuit très large (dashboard, import CSV, stock tampon, comparateur, garantie, retours, centres de maintenance, plans d'entretien) et un payant minimal (quelques notifications WhatsApp, support prioritaire, PDF historique, revue trimestrielle). Aucune entreprise rationnelle n'aurait payé 100 000 F/mois (flotte de 20) pour ça. Le gratuit cannibalisait l'abonnement. L'erreur conceptuelle : placer la gestion en gratuit et l'information en payant. C'est l'inverse qu'il faut faire. Les flottes veulent bien payer pour comprendre où part leur argent (intelligence) — beaucoup moins pour recevoir une notification de plus. La présente étude inverse ce découpage.

Trois leviers structurent la conception

Coût marginal véhicule très faible. Chaque véhicule ajouté à une flotte génère peu de coûts incrémentaux pour Pièces, alors que les clients attribuent une réelle valeur à la gestion centralisée multi-véhicules. Le pricing par véhicule capte cette valeur sans coût Pièces correspondant. L'urgence est sous-monétisable par la seule commission marketplace. Un véhicule immobilisé coûte 30 000 à 50 000 FCFA par jour à un transporteur ou un taxi. Les frais de livraison standard ne capturent pas cette valeur — il faut un produit dédié. La récurrence est essentielle. Sans abonnement, Pièces est exposé à la saisonnalité et aux décisions d'achat ponctuelles. Une assise récurrente lisse les revenus et autorise les investissements long terme.

Principe directeur — trois promesses, le 3 inclut le 2

Trois niveaux, trois promesses. **Flotte Pro +** est une extension de **Flotte Pro** : prendre Flotte Pro +, c'est prendre Flotte Pro plus la couche urgence/SLA. Le gratuit reste indépendant.

Niveau	Promesse client	Prix
Gratuit « Pièces.ci »	Achetez mieux. La marketplace, la confiance, la transaction sécurisée.	0 F (commission fournisseur 5–10 %)
Étage 1 « Flotte Pro »	Pilotez votre flotte. Analytique, prévention, automatisation, conformité fiscale.	5 000 F / véhicule / mois
Étage 2 « Flotte Pro + » = Flotte Pro + urgence	Tout Flotte Pro + ne perdez plus une journée. Livraison express 3 h (6 h max), assistance dédiée.	10 000 F / véhicule / mois

Flotte Pro + inclut systématiquement Flotte Pro — c'est un abonnement unique à 10 000 F/véhicule/mois qui regroupe le pilotage et la couche urgence. On ne peut pas prendre Flotte Pro + sans Flotte Pro (l'urgence n'a de sens que sur une flotte déjà pilotée). Pour le reste, le client reste libre de rester en gratuit ou de prendre Flotte Pro sans Flotte Pro +.

Pas de paliers dégressifs : prix flat par véhicule, simple à lire, simple à facturer.

Packaging détaillé

Gratuit — « Pièces.ci »

Objectif : acquisition large, confiance marketplace, monétisation via commission fournisseur uniquement.

- Catalogue compatibilité véhicule (fitments structurés)
- Comparateur multi-fournisseurs sur le prix uniquement (pas le scoring qualité)
- Garantie pièce intermédiée + workflow retours structuré — indispensables à la confiance marketplace
- 1 centre de maintenance déclaré
- 2 utilisateurs maximum
- Fiche véhicule basique + historique brut des commandes
- Export CSV des commandes

Étage 1 — « Flotte Pro » • 5 000 F / véhicule / mois

Objectif : monétiser la valeur réelle livrée aux flottes structurées via récurrence prévisible.

Intelligence flotte (le cœur de l'offre)

- Véhicules et utilisateurs illimités, rôles fins (gestionnaire, mécanicien, comptable)
- Tableau de bord flotte multi-véhicules
- Détection automatique des véhicules « gouffres » (coût > 1,5× la moyenne flotte similaire) — killer feature
- Fiche véhicule enrichie : coût cumulé, YTD, vs flotte similaire, graphique 12 mois
- Comparateur enrichi : scoring qualité fournisseur sur 100, garantie comparée
- Reporting avancé : coût/km, par catégorie, mois/mois, exports CSV flotte

Automatisation

- Alertes prédictives multi-canal (WhatsApp / SMS / email)
- Stock tampon avec réapprovisionnement automatique
- Centres de maintenance multiples + rattachement véhicule à centre
- Jour de livraison hebdomadaire défini par centre

Facturation & conformité fiscale (nouveau)

- **Factures normalisées DGI** — émission conforme au standard de facturation normalisée de la Direction Générale des Impôts (numéro de validation, QR code, mentions obligatoires) sur toutes les commandes effectuées via la plateforme.
- **Facture mensuelle consolidée** — un PDF unique récapitulant toutes les commandes du mois (vendeur, véhicule, centre, TVA détachée), prêt à transmettre au comptable. Fin des liasses à reconstituer.
- **Module optimisation fiscale** — ventilation automatique des dépenses par catégorie déductible (pièces de rechange, entretien, réparation), calcul de la TVA récupérable, export FEC compatible logiciel comptable. Pour les flottes sous régime du réel, économie d'impôt typique : 1 à 2 % du budget pièces annuel.

Service

- PDF historique véhicule signé Pièces (argument revente)
- Support prioritaire première réponse < 4 h ouvrées
- Revue trimestrielle de flotte (30 min) avec Liaison Pièces

Étage 2 — « Flotte Pro + » • 10 000 F / véhicule / mois

Objectif : vendre une assurance opérationnelle adossée au pilotage Flotte Pro. Flotte Pro + inclut systématiquement toutes les fonctionnalités de Flotte Pro (intelligence flotte, automatisation, facturation normalisée, service) et y ajoute la couche urgence ci-dessous.

Tarification unique : **10 000 F / véhicule / mois**, prix flat (pas de paliers). C'est un seul abonnement qui remplace Flotte Pro — il n'y a pas de cumul. Exemple flotte 20 véhicules : 200 000 F/mois (vs 100 000

F en Flotte Pro seul).

Couche urgence ajoutée :

- Abidjan : livraison express 3 h (6 h maximum), 5 livraisons express incluses par flotte, +1 500 F au-delà
- Hors Abidjan : livraison prioritaire (plus rapide que le standard), 2 livraisons prioritaires incluses par flotte
- Pickup prioritaire chez le vendeur en 30 min
- Ligne WhatsApp dédiée 6 h – 22 h, 7 j / 7
- Concierge dépannage : un appel, Pièces trouve et achemine la pièce

Pourquoi ce découpage fonctionne

Stock tampon en gratuit, mais manuel.

Le client voit la valeur du concept en self-service, comprend la mécanique. Quand il veut l'auto-replenishment (« ne plus jamais y penser »), il monte en Flotte Pro. Le stock tampon passe de « cadeau qui dilue le payant » à « appât qui pousse vers le payant ».

Comparateur sur le prix en gratuit, scoring qualité en payant.

La marketplace fonctionne avec le seul prix — c'est la commission qui paye Pièces. Mais la décision intelligente (qualité × prix × délai × scoring fournisseur) devient un argument fort pour Flotte Pro.

Détection des outliers « coût élevé » en payant.

C'est le killer feature avec le témoignage chiffré le plus fort (« 3 Hilux, 4 M FCFA d'économie projetée »). Le placer en payant est non-négociable : sinon la brochure vend un service gratuit.

Garantie pièce et workflow retours en gratuit.

Indispensables à la confiance marketplace. Les paywall bloquerait l'adoption — personne ne commande la première fois s'il ne se sent pas protégé.

Flotte Pro + élargi hors Abidjan, et adossé à Flotte Pro.

Le marché potentiel triple sans coût marginal significatif. Transporteurs interurbains et BTP en région deviennent adressables. Le doublement du ticket par véhicule (Flotte Pro 5 000 F → Flotte Pro + 10 000 F) reste justifié par la valeur de l'immobilisation évitée (30–50 000 F/jour pour un transporteur). Le fait que Flotte Pro + **inclue** Flotte Pro aligne l'incitatif client (le pilotage est inséparable de l'urgence) et stabilise l'ARPU de Pièces (toute flotte Flotte Pro + paie 2× la base Flotte Pro au véhicule).

Facturation normalisée et optimisation fiscale en Flotte Pro.

Killer feature côté DAF/comptable. La facturation normalisée DGI est obligatoire pour les entreprises au régime du réel ; sans plateforme, chaque fournisseur émet sa propre facture (qualité variable, conformité incertaine). Pièces consolide et garantit la conformité. L'argument déplace la décision d'achat de l'atelier vers la direction financière — celle qui signe l'abonnement Flotte Pro.

Pas de freemium plafonné par véhicules.

Le freemium « 3 véhicules gratuits puis payant » a été écarté : il pénalise précisément le segment initial (taxis 5 véhicules, petits VTC). La gating doit porter sur les fonctionnalités, pas sur la taille.

Leviers de conversion

Le packaging ne suffit pas. Cinq leviers comportementaux et commerciaux sont à intégrer dès le lancement pour maximiser la conversion gratuit → Flotte Pro.

Essai 30 jours sur Flotte Pro avec activation automatique.

À l'inscription, toutes les features Flotte Pro sont activées 30 jours, sans carte bancaire. À J-7, alerte commerciale : « Vous avez identifié 2 véhicules outliers, économie projetée 800 000 F/an. Conserver Flotte Pro ? » La conversion devient une perte d'acquis, pas un achat — biais comportemental documenté (aversion à la perte).

Paiement annuel = 2 mois offerts (16,7 % de remise).

Cash up-front, churn réduit, prévisibilité revenue. Plus engageant qu'un trimestriel à remise faible (5-8 %). Cible : services administratifs et flottes structurées avec process budgétaire annuel.

Garantie ROI à 3 mois.

« Si à 3 mois Flotte Pro ne vous a pas fait économiser au moins l'équivalent de l'abonnement, vous repassez en gratuit et nous remboursons la dernière mensualité. » Plus engageant que money-back complet (qui coûte cher), lève l'objection rationnelle. Risque : 5-10 % des clients pourraient l'invoquer, à provisionner.

Calculateur ROI à l'inscription.

Saisir budget pièces annuel → économie projetée 20-30 % → coût Flotte Pro (5 000 F × véhicules) → ROI net affiché. Pour 20 véhicules à 8 M F/an : économie 1,6 M F – abonnement 1,2 M F = +400 000 F net. Transforme l'achat en évidence arithmétique.

Modélisation revenu

Hypothèses : 100 % des flottes payantes prennent au moins Flotte Pro (sinon elles restent en gratuit, sans revenu abonnement). Flotte Pro + remplace Flotte Pro au ticket doublé (10 000 F vs 5 000 F par véhicule). Taux d'adoption Flotte Pro + : 50 % des flottes ≥ 10 véhicules, 30 % des flottes < 10. Revenus en plus de la commission marketplace existante. Prix flat — pas de paliers dégressifs.

Revenu par taille de flotte (prix flat)

Flotte	Flotte Pro / mois	Flotte Pro / an	Flotte Pro + / mois	Flotte Pro + / an
5 véhicules	25 000 F	300 000 F	50 000 F	600 000 F
20 véhicules	100 000 F	1,2 M F	200 000 F	2,4 M F
50 véhicules	250 000 F	3,0 M F	500 000 F	6,0 M F
100 véhicules	500 000 F	6,0 M F	1,0 M F	12,0 M F

Note. Prix flat assumé sur tous les segments. Les grandes flottes (>50 véhicules) peuvent négocier via un contrat-cadre — décision commerciale au cas par cas, pas un palier automatique.

Sur 50 flottes clientes (cible 12 mois) — prix flat

Mix de flottes	Flotte Pro mensuel	Flotte Pro annuel
50 flottes × 10 véhicules moyen (5 000 F/v)	2,5 M F	30 M F
50 flottes × 20 véhicules moyen (5 000 F/v)	5,0 M F	60 M F

Si 30 % des flottes basculent en Flotte Pro + (10 000 F/v au lieu de 5 000), le revenu mensuel total est majoré d'environ 30 % par rapport à un mix 100 % Flotte Pro.

Comparaison référence marché

Service	Prix typique	Couvre
Pièces Flotte Pro	5 000 F/v/mo (~7,5 €)	Plateforme + alertes + reporting + auto-replenish
Samsara (USA)	35–45 \$/v/mo	Tracking GPS + maintenance
Geotab (Afrique)	25–30 \$/v/mo	Tracking GPS
Pneuhage (France)	8–15 €/v/mo	Maintenance pneus seule
Excel + WhatsApp	0 F (mais 2-3 h/sem admin)	Statu quo

Notre prix est 3-5× moins cher que les concurrents internationaux sans tracking GPS — qui est un marché séparé en Côte d'Ivoire. Positionnement défendable.

Économie du Flotte Pro +

Coût unitaire d'une livraison express (Abidjan)

Rider priorité (vs standard) +1 500

Risque SLA breach (probabilité × pénalité) +200

Coût unitaire d'une livraison J+1 hors Abidjan

Surcoût logistique inter-villes (vs J+2/J+3 standard) +1 200

Total coût marginal Pièces par livraison J+1 hors Abidjan ~1 500 F

Scénarios mensuels par client Flotte Pro +

Usage mensuel	Revenue	Coût Pièces	Marge
0 livraison	10 000 F	0 F	+10 000 F
3 livraisons express (dans forfait)	10 000 F	6 600 F	+3 400 F
5 livraisons express (max forfait)	10 000 F	11 000 F	□1 000 F
8 livraisons (3 supp. × 1 500)	14 500 F	17 600 F	□3 100 F
15 livraisons (10 supp. × 1 500)	25 000 F	33 000 F	□8 000 F

Conclusion : le forfait à 5 livraisons incluses commence à perdre de l'argent au-delà de 5 livraisons réelles. Plusieurs réponses possibles :

- Augmenter le prix supplément à 2 500 F (équilibrer au coût + petite marge). Mais réduit l'attractivité du forfait.
- Réduire le forfait inclus à 3 livraisons, garder le supplément à 1 500 F.
- Accepter cette perte sur les gros consommateurs comme coût d'acquisition — un client qui utilise 15 livraisons/mo paie aussi 200 000 F de Flotte Pro (s'il a 50 véhicules), donc la perte de 8 000 F est négligeable. Recommandation : option (c) sur les flottes □ 20 véhicules (cross-subsidization par Flotte Pro), option (b) sur les petites flottes. Concrètement : forfait identique pour tous, monitoring de l'usage, escalade commerciale sur les flottes en dépassement systématique pour les passer en formule « à la consommation » (suppression forfait, prix par livraison négocié).

Coût d'un breach SLA

Remboursement frais (~2 500 F) + 5 000 F de crédit = ~7 500 F par breach. Pour rester rentable, le taux de breach doit rester < 8 % des livraisons express. Tenable si on dimensionne bien le réseau livreurs sur les heures critiques (8 h – 10 h, 14 h – 17 h).

Risques et atténuations

Risque	Probabilité	Impact	Atténuation
Adoption Flotte Pro plus lente que prévu	Moyenne	Élevé	Lancement bêta avec 5 flottes pilotes. Itérer le packaging avant marketing large. Essai 30 jours auto-activé pour réduire la friction.
Gratuit jugé suffisant — pas de montée en Flotte Pro	Moyenne	Élevé	Calculateur ROI à l'inscription. Mise en avant explicite de la détection des véhicules outliers. Essai 30 jours pour démontrer la valeur en situation réelle.
Garantie ROI 3 mois invoquée à grande échelle	Faible	Moyen	Provision 5-10 % de la mensualité encaissée. Suivi des cas pour comprendre les motifs (mauvais onboarding ? Mauvaise cible ?).
Sur-utilisation Flotte Pro + (clients à 15+ livraisons/mo)	Faible	Moyen	Monitoring usage + escalade commerciale pour passage en formule « à la consommation ».
SLA 3 h Abidjan non tenable selon zone	Moyenne	Élevé	Liste explicite des communes couvertes (carte SLA). Communes hors zone restent en standard. Dimensionnement réseau livreurs.
SLA J+1 hors Abidjan non tenable	Moyenne	Moyen	Démarrer sur 4 villes seulement (San-Pédro, Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo). Étendre progressivement après validation opérationnelle.
Confusion abonnement / commission marketplace	Élevée	Moyen	Documentation très claire : abonnement = service plateforme, commission = par vente. Facturation séparée.

Risque	Probabilité	Impact	Atténuation
Stock tampon vu comme « déjà payé » → refus Flotte Pro	Faible	Moyen	Discours commercial : stock tampon manuel = gestion de stock interne, auto-replenish = service Pièces qui automatise.

- Plan de mise en marché recommandé

Phase 1 — Validation pricing (Semaines 1-2)

- Présenter le packaging à 5 prospects qualifiés (flottes 5-50 véhicules).
- Tester trois variantes : Flotte Pro seul / Flotte Pro + / variations de prix Flotte Pro (4 000 / 5 000 / 6 000 F).
- Identifier le killer feature de Flotte Pro aux yeux des prospects (hypothèse : détection véhicules outliers).
- Recueillir : prix accepté/refusé, features valorisées, freins exprimés.
- Décision Go/No-Go : si au moins 2 prospects sur 5 signent une lettre d'intention, lancer Phase 2.

Phase 2 — Bêta payante (Semaines 3-8)

- Inscrire 5 flottes pilotes au tarif validé.
- Implémenter la facturation et l'activation des features Flotte Pro (cf. § technique).
- Mise en place du calculateur ROI à l'inscription.
- Activation automatique de l'essai 30 jours pour tous les nouveaux inscrits.
- Monitoring quotidien des SLA Flotte Pro +.
- Itération à mi-parcours (S5) sur les features sous-utilisées.

Phase 3 — Lancement commercial (Semaines 9+)

- Publication de la grille tarifaire sur pieces.ci/entreprises.
- Communication WhatsApp + emailing à la base prospect.
- Programme de parrainage : 1 mois Flotte Pro offert pour chaque flotte recommandée qui s'abonne.
- Extension Flotte Pro + à 4 villes hors Abidjan après stabilisation Abidjan.
- Bilan à 6 mois : ajustement de la grille tarifaire si nécessaire selon mix client réel.

Prochaines décisions à arrêter

Pricing exact Flotte Pro. 5 000 F/véhicule confirmé ? Tester 4 000 F et 6 000 F lors des entretiens prospect. Frontière features gratuit vs Flotte Pro. La liste §3 est un point de départ. Affiner avec les feedbacks. Question ouverte : le scoring qualité fournisseur basique pourrait-il rester en gratuit pour renforcer la confiance marketplace ? Zone couverte par le SLA 3 h Abidjan. Carte explicite à produire :

Plateau, Cocody, Marcory, Treichville, Yopougon, Abobo en routine ; Bingerville, Anyama, Songon en standard. Villes couvertes par le SLA J+1 hors Abidjan. Démarrage proposé : San-Pédro, Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo. Extension progressive selon performance. Cycle de facturation. Mensuel d'avance par défaut, annuel avec $\square 16,7\%$ (2 mois offerts). Trimestriel à étudier (remise intermédiaire 5-8 %). Modes de paiement entreprise. Mobile Money Pro suffisant jusqu'à 5-20 véhicules. Virement bancaire requis au-delà. CinetPay supporte les deux.

Mécanisme garantie ROI. Critère d'évaluation à formaliser : économie pièce mesurée comment ? Sur quel périmètre ? Document méthodologique à produire avant lancement. TVA. Si l'entreprise est assujettie, factures avec TVA 18 % détachée — à clarifier avec le comptable Pièces.

Impact technique

À dimensionner après validation pricing. À titre indicatif, le développement nécessitera :

- Modèle Prisma EnterpriseSubscription (tier PRO_FLOTTE / CONTINUE, status, billingCycle, startedAt, currentPeriodEnd, trialEndsAt, etc.)
- Modèle EnterpriseSubscriptionEvent pour audit (activation, suspension, breach SLA, garantie ROI invoquée)
- Migration + endpoints CRUD admin et entreprise
- Page admin /admin/enterprises/[id]/subscription pour activer / suspendre / consulter historique
- Page entreprise /entreprise/billing pour s'abonner, voir l'historique, télécharger factures
- Calculateur ROI public sur /entreprises/calculateur-roi
- Intégration paiement récurrent CinetPay (déjà supporté par leur API)
- Cron mensuel pour facturer les abonnements actifs + reset compteur Flotte Pro +
- Gate côté features Flotte Pro : hasActiveSubscription(entreprise, 'PRO_FLOTTE') sur les ~10 capacités listées
- Compteur Flotte Pro + (expressDeliveriesUsedThisMonth, j1DeliveriesUsedThisMonth) + reset mensuel
- Endpoints + webhook SLA pour mesurer le respect des 3 h / J+1 et déclencher les remboursements automatiques
- Activation automatique de l'essai 30 jours à l'inscription entreprise
- Alerte commerciale automatique à J-7 de fin d'essai si features Flotte Pro ont été utilisées

Effort estimé : 4 semaines pour un MVP fonctionnel (1 dev backend + 1 dev front + 1 dev integ CinetPay). +1 semaine vs estimation initiale en raison du calculateur ROI public, de la garantie ROI, et de l'activation automatique de l'essai.

Recommandation finale

Conditions de lancement. Tester d'abord auprès de 5 prospects. Ajuster les features Flotte Pro selon les feedbacks. Ne pas coder l'infrastructure d'abonnement tant qu'au moins 2 prospects sur 5 ont signé une lettre d'intention au tarif validé. Communication. Positionner publiquement comme « Pièces Flotte Pro

» plutôt qu'abonnement — le mot abonnement crée une résistance immédiate en Côte d'Ivoire. « Flotte Pro » évoque l'évolution, pas la facture. Le mot « abonnement » est réservé à la documentation interne et aux conditions générales.

Annexe — Modèles rejetés

Tout gratuit, financement par commission seule Pas de récurrence, vulnérable à la saisonnalité, sous-monétise la valeur livrée. Modèle de départ par défaut, dépassé par la présente étude.

Per-order premium uniquement (pas de subscription) Pas de récurrence ; les prospects préfèrent une dépense prévisible.

Freemium « 3 véhicules gratuits puis payant » Punit les petites flottes (taxis, VTC) qui sont notre marché initial. Gating par fonctionnalité préférable à gating par taille.

Gratuit minimaliste (catalogue + commande seuls) + tout le reste payant Cannibalise la marketplace en érigeant des barrières à la première transaction. Garantie et retours doivent rester gratuits pour la confiance.

Flotte Pro + Abidjan seulement Exclut une part importante du marché (interurbain, BTP en région). Élargissement J+1 hors Abidjan ajoute du marché à coût marginal faible.

Document interne Pièces — étude pricing version 2 · mai 2026. Refonte intégrale du packaging par rapport à la version 1. À revoir après les premiers entretiens prospects et la phase bêta.